

Koostamise kuupäev 20-juuni-2008

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Läbivaatamise number 6

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Toote kirjeldus: | <b>2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol</b> |
| Cat No. :        | <b>296380000; 296380250</b>           |
| CAS nr           | 76-37-9                               |
| EÜ nr            | 200-955-5                             |
| Molekulivalem    | C3 H4 F4 O                            |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitav kasutusala             | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Tuleohtlikud vedelikud

3. kategooria (H226)

## Terviseohud

Äge mürgisus sissehingamisel - aur  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

3. kategooria (H331)  
2. kategooria (H319)

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur  
H331 - Sissehingamisel mürgine  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

## Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P311 - Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P280 - Kanda kaitseprille/ kaitsemaski  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine                      | CAS nr  | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                |
|----------------------------------|---------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9 | EEC No. 200-955-5 | >95           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Üldine nõuanne</b>            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Silma sattumisel</b>          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole.                                                                                                                                                    |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allaneelamine</b>             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sissehingamine</b>            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

### 4.3. Märgede igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Teade arstile</b> | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Pihustatud vesi. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Kuiv kemikaal. kemikaali vaht. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Gaasiline vesinikfluoriid (HF).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Vältida staatilise elektri teket.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Tuleohtlike ainete piirkond. Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

3. klass

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

| Koostisaine                         | Läti                      | Leedu | Luksemburg | Malta | Rumeenia |
|-------------------------------------|---------------------------|-------|------------|-------|----------|
| 1-Propanol,<br>2,2,3,3-tetrafluoro- | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> |       |            |       |          |

| Koostisaine                         | Venemaa                   | Slovaki Vabariigi | Sloveenia | Rootsi | Türgi |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| 1-Propanol,<br>2,2,3,3-tetrafluoro- | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> |                   |           |        |       |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Viton (R)         | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

**Naha- ja kehakaitse** Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju  
Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms  
Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

## Hingamisteede kaitsmine

Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.

## Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

## Väiksemad / laboratooriumi

Säilitada piisav ventilatsioon

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsilike ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                           |                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                   |                       |
| Välimus                                     | Värvitu                   |                       |
| Löhn                                        | Teave puudub              |                       |
| Löhnalävi                                   | Andmed puuduvad           |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -15 °C / 5 °F             |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad           |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 109 °C / 228.2 °F         |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Tuleohtlik                | Katseandmete alusel   |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad           |                       |
| Leekpunkt                                   | 43 °C / 109.4 °F          | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad           |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad           |                       |
| pH                                          | Teave puudub              |                       |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad           |                       |
| Lahustuvus vees                             | Teave puudub              |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub              |                       |
| Jaotustegur: n-oktanol/vesi                 |                           |                       |
| Aururõhk                                    | 1.78 kPa @ 25 °C          |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.470                     |                       |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Auru tihedus                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                       |

### 9.2. Muu teave

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C3 H4 F4 O                                |
| Molekulmass        | 132.06                                    |
| Plahvatusohtlikkus | plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

## 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Kokkusobimatud tooted.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad alused. Happeanhüdroiidid. Happe kloriidid. Metallid.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Gaasiline vesinikfluoriid (HF).

# 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahakaudne

Andmed puuduvad

Sissehingamine

3. kategooria

| Koostisaine                      | LD50 suu kaudu    | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | >3400 mg/kg (Rat) | -               | 4.3 mg/L/4h (Rat)   |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Andmed puuduvad

Nahk

Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus;

Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised –

Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

korduv kokkupuude;

**Sihtorganid**

Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus;

Andmed puuduvad

**Muud kahjulikud mõjud**

Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised**

Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoksilisuse mõjud**

Mitte valada kanalisatsiooni. .

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Teave puudub

### 12.3. Bioakumulatsioon

Teave puudub

### 12.4. Liikuvus pinnases

Teave puudub

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

Kohta andmed puuduvad hindamine.

### **12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

**Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta**

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

### **12.7. Muu kahjulik mõju**

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

|                               |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saastunud pakend</b>       | Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest. |
| <b>Euroopa Jäätmekataloog</b> | Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.                                                                                                                                 |
| <b>Muu teave</b>              | Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega.                                        |

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1986                             |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol     |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                  |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 6.1                                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                |

### ADR

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1986                             |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol     |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                  |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 6.1                                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                |

### IATA

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1986                             |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol     |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                  |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 6.1                                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                |

|                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b>                                                                 | Ohte ei tuvastatud              |
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b>                                             | Erimeetmed ei ole vajalikud.    |
| <b>14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega</b> | Ei kohaldata, pakendatud kaubad |

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

**Rahvusvahelised loetelud**

ACR29638

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                      | CAS nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötavishoiu<br>seadus) |
|----------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9 | 200-955-5 | -      | -   | X     | X    | 97-3-7                                                        | X    | X                                                                |

| Koostisaine                      | CAS nr  | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9 | X                                                     | ACTIVE                                              | -   | X    | X    | -     | -     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

| Koostisaine                      | CAS nr  | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9 | -                                                                       | -                                                                        | -                                                                                                         |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                         | CAS nr  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol,<br>2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine                                          | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin<br>List) |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro-<br>(CAS #: 76-37-9) | -         | -             | Loetelus       | Loetelus      | -                          |

## PFAS-i legend

Loetelus = Vastab nimetatud asutuse PFAS-i definitsioonile

Võtte teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

| Koostisaine                      | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | WGK1                                  |                          |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetähtsust on esitatud 2. ja 3. jaos

H331 - Sissehingamisel mürgine

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Möjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Tähtsatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

**Koostamise kuupäev**

20-juuni-2008

**Paranduse kuupäev**

29-sept-2023

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Pole kohaldatav.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

---

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp